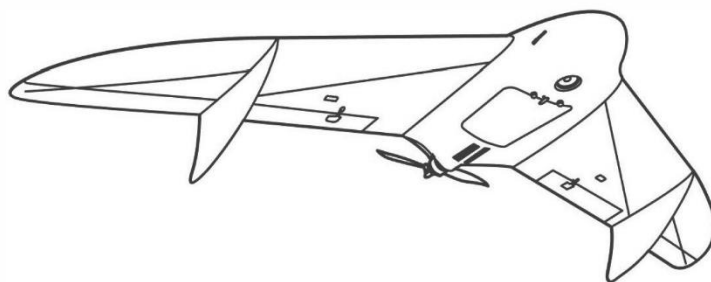




**АРХИПЕЛАГ
2026**

**Регламент проведения инженерного соревнования
«Интеграция лазерного датчика и системы приёма сигнала
в связку АНПА + БПЛА»**



Москва
2026

Содержание:

1. Общие положения	3
1.1 Цели соревнования	3
1.2 Задачи соревнования.....	3
1.3 Порядок организации соревнования	3
2. Конкурсное задание	4
2.1 Общее описание задания	4
2.2 Порядок проведения соревнований.....	5
2.2.1 Отборочный этап.....	5
2.2.2 Финальный этап	5
2.3 Порядок судейства и критерии оценки выполнения задания. Финальный этап	6
2.4 Порядок разрешения спорных вопросов	8
2.5 Технический регламент БПЛА	9
Приложение № 1	13
Приложение № 2	14

1. Общие положения

Настоящий Регламент проведения соревнования «Интеграция лазерного датчика и системы приёма сигнала в связку АНПА + БПЛА» (далее – Регламент) определяет порядок проведения и организации соревнования «Интеграция лазерного датчика и системы приёма сигнала в связку АНПА + БПЛА» (далее – Соревнование).

Конкурс проводится в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» и является самостоятельным соревнованием, проводимым в соответствии с настоящим Регламентом.

Предметом Соревнования является зачетная попытка по выполнению конкурсного задания на автономное роевое взаимодействие гибридной робототехнической системы (АНПА + БПЛА) для обнаружения подводного объекта, распознавания маркировочного знака и передачи данных по лазерному каналу связи в полностью автономном режиме.

Рабочим языком соревнований является русский язык.

Участие в Соревновании означает согласие с настоящим Регламентом. Принимая участие в Соревновании, участник также дает свое согласие на обработку персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

1.1 Цели соревнования

Целью проведения соревнования является выявление высококвалифицированных специалистов в области разработки и применения технологий автономного роевого взаимодействия гибридных робототехнических систем (АНПА + БПЛА) для задач подводного мониторинга, поиска и обследования затонувших объектов, а также стимулирование развития инновационных решений с использованием искусственного интеллекта, компьютерного зрения и гидроакустических средств связи. Соревнование направлено на формирование профессионального сообщества, способного разрабатывать и внедрять технологии автоматического обнаружения, распознавания и передачи данных в условиях ограниченной видимости и отсутствия непрерывной связи, в интересах технологического суверенитета, обеспечения безопасности морской инфраструктуры и освоения ресурсов Мирового океана Российской Федерации.

1.2 Задачи соревнования

Задачами проведения соревнования являются:

определение лучших специалистов в области разработки и применения алгоритмов компьютерного зрения и искусственного интеллекта для автономного распознавания подводных и надводных объектов в гибридных роевых системах (АНПА + БПЛА);

выявление новых подходов к решению задач подводного поиска, инспекции затонувших объектов и мониторинга морской инфраструктуры с применением технологий автономного межсредового взаимодействия;

оценка эффективности архитектур нейронных сетей и алгоритмов обработки сигналов в условиях ограниченных вычислительных ресурсов бортовых контроллеров, переменной освещённости, мутности воды и динамической среды;

повышение мотивации участников к созданию и внедрению инновационных решений в сфере технологического суверенитета, обеспечения безопасности подводных коммуникаций и устойчивого освоения ресурсов Мирового океана.

1.3 Порядок организации соревнования

К участию допускаются команды в составе от 4 до 6 человек.

Возраст участников – старше 14 лет.

Соревнования состоят из двух этапов:

**отборочный этап (дистанционный);
финальный этап (очный).**

Отборочный этап проходит дистанционно. Командам необходимо прислать ссылку на файловый обменник, где будет располагаться результат их работы над заданием данного этапа. По итогам будет отобрано 5-6 лучших команд, которые пройдут в финальный этап.

Задание **финального этапа** выполняется командой в течение трех дней в соответствии с расписанием работы площадки. В рамках выполнения задания участники проводят тестовые попытки. Количество тестовых попыток не ограничено. Время на одну тестовую попытку – не более 5 минут. Для проведения тестовой попытки необходимо записаться в очередь у организаторов. При формировании очереди приоритет имеют команды, у которых не было ни одной тестовой попытки. Если у всех команд была проведена хотя бы одна попытка, дальнейшие тестовые попытки проводятся в порядке живой очереди.

По итогам трех дней работы в конце третьего дня соревнований команды выполняют зачетную попытку. Время выполнения зачетной попытки – не более 15 минут. На одну команду дается одна зачетная попытка.

2. Конкурсное задание

2.1 Общее описание задания

При проведении комплексного подводно-воздушного мониторинга акватории с использованием гибридной робототехнической системы (АНПА + буй-ретранслятор + БПЛА), необходимо обеспечить автоматическое обнаружение затонувшего объекта, распознавание маркировочного знака и автономную передачу данных на борт беспилотника для выполнения целевой миссии.

Команде необходимо разработать и внедрить в систему управления АНПА алгоритм автономного поиска и компьютерного зрения для распознавания цифры на макете «чёрного ящика», а также в систему управления БПЛА — алгоритм поиска ArUco-метки, декодирования лазерного сигнала и автономной навигации к точке посадки. В ходе финального этапа участникам будет предоставлена акватория глубиной до 2 м и надводная полётная зона размером $8 \times 8 \times 4$ м. В акватории размещается макет «чёрного ящика» с нанесённой крупной цифрой (от 1 до 9), буй-ретранслятор с ArUco-меткой и лазерным передатчиком, а также обозначенная организаторами зона посадки БПЛА.

АНПА в автономном режиме должен обследовать заданную подводную область, обнаружить макет «чёрного ящика», распознать нанесённую на него цифру с помощью бортовой камеры, сформировать цифровой пакет данных и передать его лазерным лучом через буй-ретранслятор на поверхность. БПЛА в автономном режиме должен обследовать надводную зону, обнаружить ArUco-метку на бую и при её визуальном захвате зависнуть над ней на 5 секунд, включая световую индикацию (по решению организаторов). Зависанием считается нахождение проекции центра БПЛА в зоне размером 1×1 м, центром которой является проекция метки. В период зависания БПЛА должен принять и корректно декодировать лазерный сигнал с номером «чёрного ящика». После успешного приёма данных БПЛА должен выполнить автономный перелёт в обозначенную зону посадки, зависнуть над ней на 3 секунды для подтверждения точности наведения и совершить посадку.

Взлёт и посадка осуществляются из обозначенной организаторами стартовой точки. Расположение макета «чёрного ящика», буя, ArUco-метки и зоны посадки может быть изменено непосредственно перед началом выполнения задания каждой командой. Допускается имитация

волнения (качка буя до $\pm 15^\circ$), изменение уровня освещённости и прозрачности воды. Вся система должна работать полностью автономно после инициации миссии.

2.2 Порядок проведения соревнований

2.2.1 Отборочный этап

Отборочный этап является квалификационным отбором, в ходе которого команды самостоятельно выполняют задания, направленные на проверку их компетенций. Все задания и необходимые материалы собраны в **Приложении № 2** к настоящему Регламенту.

2.2.2 Финальный этап

1 Общие условия. Каждой команде предоставляется одна зачётная попытка. Все компоненты гибридной системы (АНПА, буй-ретранслятор, БПЛА) должны функционировать в **полностью автономном режиме** после подачи команды «Старт миссии». Ручное пилотирование, телеуправление движением или корректировка траектории оператором в ходе зачётной попытки запрещены. Вмешательство допускается исключительно для аварийного перехвата управления или остановки аппаратов по соображениям безопасности.

2 Требования к автономному движению и алгоритмам поиска. Участники обязаны самостоятельно разработать, внедрить и отладить алгоритмы автономной навигации и поиска для обоих аппаратов:

АНПА: должен реализовать стратегию автономного обследования акватории (например, паттерны «газонокосилка», спираль, адаптивный поиск с учётом границ БПЛАсейна) для обнаружения макета «чёрного ящика». Алгоритм должен включать обработку данных бортовых датчиков, удержание глубины, компенсацию течений и принятие решений о смене курса без вмешательства человека.

БПЛА: должен автономно обследовать надводную зону, выполнять поиск буя-ретранслятора по визуальным признакам и ArUco-метке, а также осуществлять автономную навигацию к обозначенной зоне посадки с учётом ветровых возмущений и ограничения полётной зоны.

Нейронная сеть и распознавание объектов Команды разрабатывают архитектуру, пишут код, обучают и оптимизируют нейронную сеть для работы на бортовом вычислительном модуле (Raspberry Pi или аналогичный одноплатный компьютер). Сеть должна обеспечивать:

- 1) Детекцию макета «чёрного ящика» в условиях подводной съёмки.
- 2) Распознавание крупной цифры, нанесённой на макет.
- 3) Устойчивую работу при переменной освещённости, изменении прозрачности воды, бликах и частичном перекрытии объекта. В ходе финального этапа разрешается сбор новых кадров с полигона, формирование датасетов и дообучение модели для повышения точности.

Важно: каждой команде назначается уникальная цифра (от 1 до 9), которая наносится исключительно на её макет «чёрного ящика». Точное расположение макета в акватории определяется случайным образом организаторами непосредственно перед стартом и не сообщается командам заранее.

3 Взаимодействие компонентов и передача данных. При обнаружении макета и успешном распознавании цифры АНПА формирует цифровой пакет данных и передаёт его модулированным лазерным лучом через буй-ретранслятор на поверхность. БПЛА, визуально захватив ArUco-метку на бую, переходит в режим удержания позиции: проекция центра БПЛА должна находиться в зоне размером 1×1 м, центром которой является проекция метки. Длительность зависания — $5,0 \pm 0,5$ с.

В этот период БПЛА принимает и корректно декодирует лазерный сигнал с номером «чёрного ящика». После успешного приёма данных БПЛА автономно перелетает в обозначенную зону посадки, зависает над ней на $3,0 \pm 0,5$ с для подтверждения точности наведения и совершает посадку.

4 Оборудование и подготовка. Всё дополнительное оборудование (бортовые вычислители, лазерные приёмопередатчики, антенные модули, системы посадки, датчики среды, крепёжные элементы) команды устанавливают, калибруют, герметизируют и настраивают самостоятельно. Организаторы предоставляют только инфраструктуру полигона и базовые условия проведения.

5 Порядок попыток и временные ограничения. В рамках выделенного временного слота команды вправе выполнять неограниченное количество тестовых запусков. Итоговую зачётную попытку команда выбирает самостоятельно и обязана официально подтвердить свой выбор судейской коллегии до её начала. За 1 минуту до старта участники должны находиться на стартовых позициях: АНПА размещается в обозначенной точке погружения, БПЛА — на стартовой площадке. За 30 секунд до окончания времени слота все аппараты должны быть стабилизированы, извлечены из акватории или приведены в безопасное состояние. Задержка в рабочей зоне сверх лимита ведёт к наложению штрафа.

6 Требования безопасности. Пульт управления БПЛА и терминал мониторинга АНПА должны находиться рядом с оператором в активном состоянии для экстренного перехвата управления в нештатных ситуациях. Перехват осуществляется силами команды. На БПЛА обязана быть настроена функция экстренного отключения двигателей «KILL SWITCH» или принудительного зависания. На АНПА должна быть активирована процедура аварийного всплытия/остановки. Корректная работа всех систем безопасности демонстрируется участниками перед первым тестовым запуском.

7 Судейство, фиксация результатов и апелляция. По завершении зачётной попытки судьи вносят оценки в электронный или бумажный протокол. После окончания всех миссий участники обязаны ознакомиться с результатами и подписать оценочный лист. После подписания обжалование результатов невозможно. Отказ команды от подписания листа даёт судейской коллегии право принять решение о дисквалификации. Тренерам и сопровождающим запрещено участвовать в обсуждении оценок с судьями и участниками. Все зачётные попытки (подводная и надводная части) фиксируются на видео назначенным членом судейской коллегии. Самовольное изменение местоположения макета «чёрного ящика», буя-ретранслятора, ArUco-меток и зоны посадки запрещено; все элементы полигона размещаются и фиксируются исключительно организаторами.

2.3 Порядок судейства и критерии оценки выполнения задания. Финальный этап

Судейство соревнований осуществляется судейской коллегией (не менее 3 человек) с обязательной видеофиксацией.

Критерии оценивания

Критерий	Кол-во баллов	Примечание
АНПА успешно запущен в автономный режим из точки погружения	5	Фиксация времени старта, отсутствие ручного управления
АНПА обнаружил макет «чёрного ящика» в заданной акватории	10	Визуальная фиксация объекта бортовой камерой, подтверждение логами

АНПА корректно распознал цифру на макете (6 баллов за каждый правильный этап: детекция + классификация + формирование пакета)	18	Совпадение с эталоном, проверка по видеозаписи и логам бортового компьютера
АНПА успешно передал данные лазерным лучом через буй-ретранслятор	10	Подтверждение приёма на бую, корректная модуляция сигнала
БПЛА успешно запущен в автономный режим из стартовой точки	5	Фиксация времени взлёта, отсутствие ручного пилотирования
БПЛА обнаружил ArUco-метку на бую-ретрансляторе	8	Визуальный захват, вход в зону 1×1 м с центром в проекции метки
БПЛА выполнил зависание над буюм $5 \pm 0,5$ с с включённой световой индикацией	5	Удержание позиции, подтверждение по видео
БПЛА принял и корректно декодировал лазерный сигнал (распознанная цифра совпадает с переданной, CRC верна)	12	Проверка лога приёма, соответствие данных
БПЛА выполнил автономный перелёт в зону посадки и зависание $3 \pm 0,5$ с	5	Точность наведения ≤ 1 м от центра зоны
БПЛА совершил посадку в автономном режиме в обозначенной зоне	3	Плавное снижение до контакта с поверхностью/платформой
Касание объектов (макет, буй, инфраструктура) отсутствует	2	Визуальный контроль по видео
Соблюдение техники безопасности при проведении миссии	2	Работа в выделенной зоне, исправность оборудования, наличие «KILL SWITCH»
Гибридная система не повреждена по окончании попытки	2	Отсутствие механических повреждений АНПА, бую, БПЛА
По окончании зачётной попытки на рабочем месте порядок	2	Уборка оборудования, отключение питания, сдача места
Итого	100	Максимальный счёт

Если во время тестовой или зачетной попытки БПЛА приходит в неисправное состояние, участник осуществляет ремонт самостоятельно, время попытки не останавливается. Если неисправность произошла во время первого пролета, то результат будет рассчитываться исходя из количества выполненных элементов.

Таблица штрафов выполнения задания

№ п/п	Наименование нарушения	Штраф, балл
1	Вмешательство оператора в автономный режим без аварийной причины	–20
2	Превышение лимита времени миссии (20 мин)	–1 за каждую начатую минуту просрочки

3	Касание макета «чёрного ящика» или буя корпусом АНПА/БПЛА	–3 за каждое касание
4	Неправильное декодирование сигнала (цифра не совпадает с эталоном)	Балл за приём данных не засчитывается
5	Зависание БПЛА выполнено вне зоны 1×1 м или длительность <4,5 с	Балл за зависание не засчитывается
6	Посадка БПЛА выполнена вне обозначенной зоны (расстояние >1 м от центра)	Балл за посадку не засчитывается
7	Отсутствие световой индикации в период зависания над буем	–2
8	Не продемонстрирована работа функции «KILL SWITCH» до начала попытки	–5 + запрет на старт до устранения

Таблица штрафов нарушения техники безопасности

№ п/п	Наименование нарушения	Штраф, балл
1	Работа при неисправности инструмента и/ или оборудования	1
2	Включенное оборудование после завершения работ и/ или при покидании рабочего места	1
3	Наличие напитков на рабочем месте в открытых емкостях	1
4	Игнорирование поврежденной изоляции на элементах БПЛА	5
5	БПЛА находится вне полетной зоны с подключенной аккумуляторной батареей (АКБ) и с установленными пропеллерами	10
6	Полеты дрона в автономном режиме при выключенном пульте ДУ	10
7	Полеты вне полетной зоны	дисквалификация
8	Полеты в полетной зоне при нахождении людей внутри	дисквалификация
9	Повреждение/ отсечение проводов/ элементов дрона (в том числе АКБ) вследствие их попадания в область вращения пропеллеров	1
10	Просадка АКБ ниже 3,1В для каждой ячейки	1
11	Заряд радиоаппаратуры (менее 40%)	1
12	Подключение АКБ к БПЛА при выключенном пульте ДУ в полетной зоне	5
13	Погружение негерметичных компонентов электроники в воду	–10 + остановка попытки
14	Погружение или извлечение из воды АНПА с вращающимися лопастями двигателей	3
15	Касание БПЛА защитной сети над бассейном	5

2.4 Порядок разрешения спорных вопросов

При возникновении спорных вопросов, не предусмотренных данным Регламентом, разрешение производится экспертной комиссией.

В случае несогласия с решением экспертной комиссии допускается подача членом команды протеста, форма которого представлена в **Приложении № 1** к настоящему Регламенту. Протест рассматривается главным экспертом соревнований, после чего им же выносится решение о пересмотре результатов соревнования или отклонении протеста.

2.5 Технический регламент БПЛА

Задание Финального этапа выполняется на оборудовании SKYRIS ТЕХНИК КОД, Raspberry Pi 5 и программном обеспечении NNTrack, Arduino IDE. Python. Оборудование для выполнения задания будет предоставлено площадкой проведения.

Технический регламент площадки проведения:

Описание полетной зоны

- полетная зона представляет из себя куб из алюминиевых ферм;
 - размеры куба: не менее 8 x 8 x 4 м (ШxГxB);
 - БПЛАсейн с защитной сеткой 3 x 3 x 1.6;
 - куб обтянут заградительной сеткой;
 - на буге расположена агисо-метка, размер метки: 0,20 м;
 - на дне БПЛАсейна расположен куб с гранью 0.20м, на одной из сторон расположено изображение цифры от 0 до 10
1. Номера меток: от 0 до 48.
 2. На поле расположены 5 мест для посадки.

Описание рабочего места.

Каждой команде будет предоставлено:

Оборудование, инструменты, расходные материалы		Кол-во
1	БПЛА	1 шт.
2	Аккумулятор, совместимый с БПЛА	2 шт.
3	Зарядное устройство для аккумулятора	1 шт.
4	Отвертка-шестигранник H2	1 шт.
5	Бокорезы	1 шт.
6	Изолента	1 уп.
7	Стяжки	1 комплект
8	Ноутбук	1 шт.
9	Raspberry Pi 5 8Gb	1 шт.
10	Веб-камера	1 шт.
11	Роутер	1 шт.
12	АНПА	1 шт.
13	Присоска для разборки буга	1 шт.
14	Лазерный модуль	1 шт.

15	Модуль приема лазера	1 шт.
16	Образцы цифр 0-9 для создания датасета	1 шт.
17	3D принтер для печати крепления лазерного модуля	1 шт.
Программное обеспечение		
1	BalenaEtcher	Наличие
2	VMware Workstation Player	Наличие
3	QGroundControl	Наличие
4	Прошивка полетного контроллера	Наличие
5	Образ операционной системы с симулятором Gazebo для виртуальной машины	Наличие
6	NNTrack	Наличие
7	Arduino IDE	Наличие
8	Компас 3д	Наличие
9	Python 3	Наличие
10	Слайсер для 3д принтера	Наличие

Правила поведения участников на площадке:

Каждый участник команды должен быть ознакомлен с правилами поведения и правилами безопасности на площадке.

Каждый участник должен выполнять правила поведения и правила безопасности на площадке.

Участники соревнований, представители организаторов и иные лица, принимающие какое-либо участие в мероприятии, обязаны соблюдать правила поведения и требования безопасности, предъявляемые при проведении массового мероприятия.

Представителям организаторов и участникам соревнований недопустимо изменять конструкции застройки площадки, используемые в том числе для обеспечения безопасности массового мероприятия, без согласования лиц, ответственных за организацию мероприятия.

Запрещается вмешиваться в выступление других команд, противодействовать их защите.

Запрещается оскорблять участников, гостей, организаторов и экспертов конкурсного испытания, проявлять действия, противоречащие законам и конституции Российской Федерации.

При нарушении правил участниками команды по решению комиссии, состоящей из организаторов и экспертов конкурсного испытания, выносится решение о штрафных баллах или дисквалификации всей команды.

Общие правила безопасности

1.1. Не допускается запуск БПЛА вне обозначенной полётной зоны (8×8×4 м) и вне выделенного временного слота. Запуск АНПА разрешён только из обозначенной точки погружения в акватории.

1.2. Подключение питания к БПЛА с присоединёнными пропеллерами вне полётной зоны, а также к АНПА с включёнными движителями вне акватории строго запрещено.

1.3. Нахождение участников в полётной зоне в момент запуска БПЛА, а также в акватории в момент запуска АНПА строго запрещено. Персонал должен находиться за защитным барьером.

1.4. При выявлении неисправности любого компонента гибридной системы (АНПА, буй, БПЛА) его дальнейшая эксплуатация запрещена до полного устранения неполадок и повторной демонстрации работоспособности судейской коллегии.

2. Электробезопасность и работа с водой

2.1. Все электрические компоненты АНПА и буй-ретранслятора, контактирующие с водой, должны иметь степень защиты не ниже IP67.

2.2. Запрещается погружать в воду любые негерметичные компоненты: микроконтроллеры, разъёмы, провода, макетные платы.

2.3. После работы с водой участники обязаны вытирать руки насухо перед контактом с электронными компонентами. Влага на руках может вызвать коррозию контактов или короткое замыкание.

2.4. При попадании воды на электронную плату необходимо немедленно отключить питание, отсоединить все кабели и просушить устройство в тёплом сухом месте или с использованием силикагеля. Включение мокрого устройства «для проверки» запрещено.

3. Лазерная безопасность

3.1. Лазерные передатчики АНПА и буй-ретранслятора должны соответствовать классу 2 (ГОСТ Р МЭК 60825-1-2013): мощность излучения ≤ 1 мВт, длина волны 400–700 нм.

3.2. Направление лазерного луча должно быть строго ориентировано: для АНПА — в сторону буя, для буя — в сторону БПЛА. Запрещено направление луча в сторону людей, судей, камер и отражающих поверхностей.

3.3. Все лазерные модули должны иметь маркировку предупреждающими знаками «Осторожно, лазерное излучение».

3.4. При работе с лазерными компонентами участникам рекомендуется использовать защитные очки, соответствующие длине волны используемого лазера.

4. Авиационная безопасность (БПЛА)

4.1. Полёты БПЛА разрешены только в пределах обозначенной зоны 8×8×4 м. При выходе за границы — автоматическое возвращение или экстренная остановка по команде оператора.

4.2. Запрещается полёт БПЛА над людьми. Судьи, зрители и участники находятся за защитным барьером на расстоянии не менее 2 м от границы полётной зоны.

4.3. БПЛА должен иметь настроенную систему аварийного реагирования:

- автоматическое зависание при потере навигации или связи;
- плавное снижение при критическом заряде АКБ ($<20\%$);
- ручной стоп-сигнал по радиоканалу (частота, согласованная с организаторами).

4.4. Перед каждым запуском проводится визуальный осмотр пропеллеров, рамы и креплений БПЛА. При обнаружении трещин, сколов или люфтов запуск запрещён.

5. Работа с аккумуляторами

5.1. Не допускается погружение аккумуляторных батарей в воду, если они не находятся в водонепроницаемом гермобоксе с подтверждённой герметичностью.

5.2. Запрещается механическое повреждение корпуса аккумулятора, его перегрев или короткое замыкание клемм. Все АКБ должны быть надёжно зафиксированы в корпусе аппарата.

5.3. Зарядку аккумуляторов производить только специальным зарядным устройством с контролем баланса ячеек и температурным мониторингом.

5.4. Никогда не оставлять заряжающийся аккумулятор без присмотра. При вздутии, нагреве выше 45 °С или повреждении корпуса аккумулятор подлежит немедленной утилизации согласно правилам обращения с опасными отходами.

5.5. Перед стартом миссии уровень заряда всех АКБ должен составлять не менее 80%. Система контроля уровня заряда должна быть активна в течение всего полёта/погружения.

7. Функции экстренной остановки

7.1. На БПЛА должна быть настроена функция экстренного отключения двигателей «KILL SWITCH» или принудительного зависания. Работа данной функции демонстрируется перед первым тестовым полётом.

7.2. Пульт управления БПЛА и терминал мониторинга АНПА должны находиться рядом с оператором в активном состоянии для экстренного перехвата управления. Перехват осуществляется силами команды.

7.3. В случае возникновения угрозы безопасности (столкновение, потеря контроля, задымление, искрение) организаторы имеют право прервать выполнение миссии до устранения угрозы.

8. Организация рабочего места

8.1. Рабочее место команды должно быть свободным от посторонних предметов. Провода и кабели укладываются так, чтобы исключить риск споткнуться или случайно выдернуть соединение.

8.2. БПЛАсеин для испытаний должен быть устойчивым, изготовленным из прозрачного материала (оргстекло) для визуального контроля, и иметь минимальный объём 800×400×400 мм.

8.3. Уровень воды должен позволять полное погружение АНПА, но не доходить до края ёмкости, чтобы избежать переливания при движении аппарата.

8.4. Запрещается оставлять включённое оборудование без присмотра. По окончании работы все устройства обесточиваются, кабели отсоединяются, рабочее место приводится в порядок.

9. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

9.1. При работе с кусачками, бокорезами, режущим инструментом участник обязан использовать СИЗ органов зрения (защитные очки).

9.2. При работе с режущим инструментом участник должен быть хотя бы в одной перчатке (на нерабочей руке) для защиты от порезов.

9.3. При пайке и работе с химическими материалами (флюс, канифоль, изопропанол) обязательно использование защитных очков и перчаток, а также работа в хорошо проветриваемом помещении.

9.4. При работе вблизи акватории участникам рекомендуется использовать нескользящую обувь и иметь сменную одежду на случай попадания воды.

10. Дополнительные условия

10.1. Общие правила безопасности могут быть дополнены и озвучены перед началом испытания, в зависимости от погодных условий, фактической застройки площадки и результатов предварительных тестов.

10.2. При нарушении правил безопасности по решению судейской коллегии команде могут быть начислены штрафные баллы или применена дисквалификация.

10.3. Участие в соревнованиях означает полное согласие команды с настоящим Регламентом и принятие ответственности за соблюдение всех требований безопасности.

Приложение № 1
к Регламенту проведения соревнований
«Интеграция лазерного датчика и системы приёма сигнала в связку АНПА + БПЛА»,

Форма протеста

Главному эксперту соревнований
«Интеграция лазерного датчика и системы приёма сигнала в связку АНПА + БПЛА»

Ф.И.О. заявителя
Название команды

ПРОТЕСТ

Прошу Вас рассмотреть протест в связи с тем, что участником/ командой _____(*Ф.И.О. человека/Название команды*) был нарушен пункт правил №__.

Дата:

Подпись:

Приложение № 2
к Регламенту проведения соревнования
«Интеграция лазерного датчика и системы приёма сигнала в связку АНПА + БПЛА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отборочный этап является квалификационным отбором, в ходе которого команды самостоятельно выполняют задания, направленные на проверку компетенций в области:

- разработки и обучения нейронных сетей для распознавания подводных объектов;
- программирования автономного поведения гибридных робототехнических систем;
- оптимизации алгоритмов для ресурсоограниченных бортовых платформ.

1.2. Задание отборочного этапа состоит из двух частей:

• **Часть 1:** Составление датасета с изображениями и обучение нейронной сети для распознавания цифры на макете «чёрного ящика».

• **Часть 2:** Автономное моделирование поведения БПЛА в симуляторе Gazebo для отработки алгоритмов визуального поиска буя-ретранслятора и навигации.

1.2. Все задания и необходимые материалы предоставляются в рамках настоящего Приложения.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

2.1. Программное обеспечение и системные требования

Задание отборочного этапа выполняется в программном обеспечении:

- **NNTrack** — среда для моделирования и обучения нейронных сетей;
- **Gazebo** — симулятор робототехнических систем для отработки автономного поведения БПЛА.

Минимальные системные требования к компьютеру:

Параметр	Требование
Операционная система	Microsoft Windows 10, 11 (64-bit)
Объём оперативной памяти	≥ 8 ГБ
Процессор	Архитектура: x64; производительность не ниже Intel i5-7400 или аналога
Разрешение экрана	Не менее 1920×1080 пикселей
Доступ в Интернет	Не менее 10 Мбит/с
Свободное место на диске	≥ 20 ГБ

2.2. Целевая платформа для развертывания

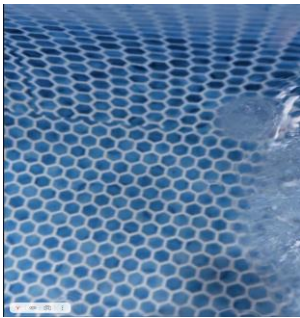
Нейронная сеть, разработанная в рамках Части 1, должна быть оптимизирована для работы на бортовом вычислительном модуле Raspberry Pi 5 8GB, который будет использоваться в финальном этапе соревнований.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ 1

«Разработка и обучение нейронной сети для распознавания подводных объектов»

3.1. Формирование датасета

Команде необходимо составить и разметить датасет, содержащий изображения двух классов:

Класс	Описание	Пример
black_box	Подводное изображение макета «чёрного ящика» с крупной цифрой (от 1 до 9) на контрастном фоне	
no_object	Подводное изображение фоновой сцены без целевого объекта (пустая акватория, грунт, растительность)	

Требования к изображениям:

- Минимальный набор изображений для каждого класса — **2 000 штук**;
- Формат изображений — ***.jpg**, разрешение не менее 640×480 пикселей;
- Изображения должны отражать реальные условия подводной съёмки: переменная освещённость, мутность воды, блики, наличие взвеси, частичное перекрытие объекта;
- Допускается использование фотографий из открытых источников, а также синтезированных данных (симуляция, аугментация).

Структура папок датасета:

A2026-ИИ-<Название_команды>/

```

├── dataset/
│   ├── black_box/  (2000+ изображений *.jpg)
│   └── no_object/  (2000+ изображений *.jpg)

```

3.2. Разработка и обучение нейронной сети

Команде необходимо:

1. Разработать архитектуру нейронной сети для **категориальной классификации изображений** (бинарная классификация: наличие/отсутствие цифры на макете).
2. Обучить нейронную сеть с максимально возможным процентом точности классификации.
3. Оптимизировать модель для работы на ресурсоограниченной платформе **Raspberry Pi 5 8GB** (учёт ограничений по памяти, вычислительной мощности, энергопотреблению).

Ограничения:

- Для моделирования и обучения нейронной сети допускается использование **только программного обеспечения «NNTrack»**;
- Допускается применение методов сжатия моделей (pruning, quantization), если они поддерживаются NNTrack;
- Запрещено использование предобученных моделей из внешних источников, не прошедших верификацию в среде NNTrack.

3.3. Формат предоставления результатов

Результаты работы должны быть собраны в папку в облачном хранилище файлов (Google Drive, Яндекс.Диск или аналогичное). Отправить ссылку в поле «Комментарий».

Требования к доступу:

- Ссылка должна быть общедоступной, не требующей ввода пароля или запроса доступа;
- Имя папки: A2026-ИИ-<Название_команды> (например: A2026-ИИ-TeamOcean).

Содержимое папки:

A2026-ИИ-<Название_команды>/

— dataset.zip	# Архив с датасетом, структура папок сохранена
— neural_network_project/	# Папка с проектом обученной нейронной сети
— model.nnp	# Файл модели (формат NNTrack)
— model.h5	# Веса модели (формат HDF5)
— ir_saved_model/	# Папка с промежуточным представлением (при наличии)
— tf_saved_model/	# Папка с TensorFlow-совместимым форматом (при наличии)
— config.json	# Файл конфигурации: архитектура, гиперпараметры, метрики
— report.pdf	# Краткий отчёт (не более 5 стр.): описание архитектуры, метрики обучения, рекомендации по развёртыванию

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЧАСТИ 2

«Автономное моделирование поведения БПЛА в симуляторе Gazebo»

4.1. Постановка задачи

Команде необходимо написать программу автономного поведения БПЛА, моделирующую поиск буй-ретранслятора в надводной зоне и выполнение навигационных манёвров **без использования внешних маркеров навигации** (ArUco и аналоги).

Цель: продемонстрировать навыки автономной навигации на основе компьютерного зрения, удержания позиции и имитации приёма данных.

4.2. Параметры виртуального полигона в симуляторе Gazebo

Описание среды:

- Размер полётной зоны: **8×8×4 м**;
- Покрытие: водная поверхность с визуальными эффектами (рябь, блики);
- На полигоне расположены:
 - **Буй-ретранслятор** — визуальный ориентир для поиска (размер диаметр 100мм, характерная окраска);
 - **4 блока-препятствия** размерами $\leq 50 \times 50 \times 50$ см, расположенные в ключевых точках маршрута;
 - **Стартовая/посадочная площадка** — визуально обозначенная зона 1×1 м.

Скачать мир для Gazebo: (*ссылка актуализируется организаторами*).

4.3. Маршрут автономного поведения

На полигоне в симуляторе расположены 4 блока-препятствия в условных точках маршрута.

Необходимо написать код автономного поведения по следующему сценарию:

Этап	Действие	Условие выполнения
1	Взлёт со стартовой площадки на высоту 1 м	Включение белой световой индикации
2	Автономный поиск буй-ретранслятора	Использование бортовой камеры и алгоритма компьютерного зрения (без внешних маркеров)
3	Зависание над буюм	Удержание позиции в зоне 1×1 м с центром в проекции буя, длительность $5 \pm 0,5$ с, включение синей индикации
4	Облёт первого блока-препятствия	Пролет с безопасным расстоянием $\geq 0,5$ м
5	Облёт второго блока-препятствия	Пролет с безопасным расстоянием $\geq 0,5$ м, включение красной индикации
6	Возврат в зону посадки	Автономная навигация к стартовой площадке
7	Посадка	Точная посадка в обозначенной зоне, завершение миссии

Дополнительные требования:

- Все действия выполняются **полностью автономно**, без ручного управления;
- Навигация осуществляется на основе **визуальных признаков** (цвет, форма, текстура), без использования внешних маркеров;
- Световая индикация должна включаться в указанные моменты и гореть не менее 2 секунд;
- Время выполнения миссии не ограничено, но учитывается при равенстве баллов.

4.4. Формат предоставления результатов

Результаты работы должны быть собраны в папку в облачном хранилище файлов (Google Drive, Яндекс.Диск или аналогичное). Отправить ссылку вашего решения необходимо при подаче заявки на участие вашей команды в дисциплине в поле «Комментарий».

Результаты выполнения Части 2 должны быть представлены **двумя файлами** в общей папке A2026-ИИ-<Название_команды>/:

A2026-ИИ-<Название_команды>/

```

├── ... (результаты Части 1)
├── simulation/
│   ├── flight_video.mp4      # Видеозапись моделирования
│   ├── autonomous_behavior.py # Программа автономного поведения (код)
│   └── README.md             # Инструкция по запуску

```

Требования к видеозаписи:

- Продолжительность: **не более 4 минут**;
- Содержание: взлёт, поиск буя, зависание с индикацией, облёт препятствий, посадка;
- Запрещены: разрывы видеопотока, признаки видеомонтажа, ускорение/замедление фрагментов;
- Разрешение: не ниже 1280×720, частота кадров — не менее 25 к/с.

Требования к коду:

- Язык программирования: Python (предпочтительно) или C++;
- Код должен быть комментирован, содержать описание основных функций;
- Допускается использование стандартных библиотек ROS, OpenCV (при наличии в среде симуляции).

5. ПОРЯДОК СУДЕЙСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

5.1. Оценка работы нейронной сети (Часть 1)

Проверка осуществляется на **20 случайных фотографиях**, соответствующих заданию. Подборка изображений для всех участников будет одинаковой, проверка проходит на эталонном ПК с одинаковыми параметрами.

Критерий	Баллы	Примечание
Нейронная сеть создана и обучена корректно (запускается в NNTrack, обрабатывает изображение без ошибок)	5	Базовый балл за работоспособность
Фотография распознана верно (1 балл за каждое из 20 изображений)	0–20	Точность классификации
Быстродействие работы нейронной сети (оценивается относительно других участников)	0–10	Лучшие 10 работ получают от 1 до 10 баллов, остальные — 0
Собранный датасет соответствует требованиям (≥ 2000 фото на класс, формат *.jpg, корректная структура папок)	10	Проверка по чек-листу
Итого (Часть 1)	0–45	

5.2. Оценка автономного поведения (Часть 2)

Критерий	Баллы	Примечание
БПЛА выполнил взлёт со стартовой площадки	1	Фиксация по видео
БПЛА обнаружил буй-ретранслятор с помощью компьютерного зрения (без внешних маркеров)	8	Визуальный захват, подтверждение по видео
БПЛА выполнил зависание над бум 5 $\pm$ 0,5 с с включённой индикацией	5	Удержание позиции, подтверждение по видео
БПЛА выполнил безопасный облёт всех 4 блоков-препятствий	4	По 1 баллу за каждый корректный облёт
БПЛА выполнил посадку в обозначенной зоне	2	Точность ± 10 см от центра зоны
Видео соответствует требованиям (длительность, качество, отсутствие монтажа)	2	Проверка по чек-листу
Итого (Часть 2)	0–22	

5.3. Сводная таблица баллов

Часть задания	Макс. баллы
Нейронная сеть и датасет (Часть 1)	45
Автономное поведение в симуляторе (Часть 2)	22
Общий максимум	67

5.4. Таблица штрафов

Нарушение	Санкция
Окружение (мир) симулятора не соответствует требованиям задания	Баллы за часть 2 не начисляются
Не предоставлен один из обязательных файлов (видео ИЛИ код)	Баллы за часть 2 не начисляются
Датасет не соответствует требованиям (менее 2000 изображений на класс, неверный формат)	–5 баллов от части 1
Нейронная сеть не запускается в среде проверки или выдаёт ошибку при обработке	–10 баллов от части 1
В видеозаписи обнаружены признаки монтажа, ускорения или подмены кадров	Дисквалификация за часть 2
Использование внешних маркеров навигации (ArUco и аналоги) в симуляции	–10 баллов от части 2

5.5. Правила определения победителей отборочного этапа

1. Команды ранжируются по **сумме баллов** за обе части задания.
2. При равенстве баллов приоритет отдаётся команде с **меньшим временем выполнения миссии** в симуляторе (фиксируется по логам Gazebo).
3. При равенстве баллов и времени — приоритет отдаётся команде, **подавшей заявку раньше** (по времени регистрации в системе).
4. В финальный этап проходят **10 лучших команд** по итогам отборочного этапа.

Важно: Оценка критериев в баллах является ориентировочной и может быть скорректирована оргкомитетом в зависимости от среднего качества присланных работ. Все изменения публикуются не позднее чем за 48 часов до начала проверки.

Требования к загрузке:

- Ссылка на облачное хранилище должна быть активной и доступной для скачивания;
- Имя папки должно строго соответствовать формату: A2026-ИИ-<Название_команды>;
- После загрузки команда получает автоматическое подтверждение — отсутствие подтверждения означает ошибку загрузки.